

Méthodes Quantitatives III :

10. L'analyse des correspondances (AFC)

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Pages du polycopié : 112 - 120

Exercices : série 7 (tout)

La table de contingence

L'**analyse des correspondances** (AC ou AFC en français, CA en anglais) est la troisième **méthode factorielle** que nous allons voir (après l'ACP et le MDS).

Elle se base sur la **décomposition spectrale** d'une matrice et permet la **représentation graphique de données**.

Celle-ci s'utilise majoritairement sur des données contenues dans une **table de contingence**, et permet une **représentation simultanée des lignes et des colonnes**.

La table de contingence

Les données initiales sont généralement une **table de contingence** de taille $(m_1 \times m_2)$, issu de **deux variables catégorielles** X et Y avec, respectivement, m_1 et m_2 modalités :

n_{11}	n_{12}	$\cdots$	n_{1m_2}	$n_{1\bullet}$
n_{21}	n_{22}	$\cdots$	n_{2m_2}	$n_{2\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$n_{m_1 1}$	$n_{m_1 2}$	$\cdots$	$n_{m_1 m_2}$	$n_{m_1 \bullet}$
$n_{\bullet 1}$	$n_{\bullet 2}$	$\cdots$	$n_{\bullet m_2}$	$n_{\bullet \bullet} = n$

On a :

$n_{ik} := \ll \text{nombre d'individus de modalités } i \text{ pour } X \text{ et } k \text{ pour } Y. \gg$

Les poids relatifs

De cette table, on peut déduire les **poids relatifs des lignes**, notés f_i et les **poids relatifs des colonnes**, notés ρ_k avec

$$f_i = \frac{n_{i\bullet}}{n} \quad \rho_k = \frac{n_{\bullet k}}{n}$$

n_{11}	n_{12}	$\cdots$	n_{1m_2}	$n_{1\bullet}$	f_1
n_{21}	n_{22}	$\cdots$	n_{2m_2}	$n_{2\bullet}$	f_2
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n_{m_1 1}$	$n_{m_1 2}$	$\cdots$	$n_{m_1 m_2}$	$n_{m_1 \bullet}$	f_{m_1}
$n_{\bullet 1}$	$n_{\bullet 2}$	$\cdots$	$n_{\bullet m_2}$	$n_{\bullet \bullet} = n$	1
ρ_1	ρ_2	$\cdots$	ρ_{m_2}	1	

La table de contenance : exemple

Exemple : flux migratoires entre des pays européens du sud vers des pays européens du nord en 1965

Y = origine $k \rightarrow$	Grèce	Turquie	Yougoslavie	Portugal	Espagne	Italie	total	f
X = destination $i \downarrow$								
Allemagne	187	133	65	14	183	372	954	.37
France	5	8	20	103	346	340	822	.32
Suisse	7	4	4	1	79	500	595	.23
Pays-Bas	2	6	1	1	6	8	24	.01
Belgique+Luxembourg	8	7	0	2	32	95	144	.06
Autriche	2	5	19	0	2	3	31	.01
Suède	0	0	5	0	0	5	10	.004
total	211	163	114	121	648	1323	2580	1
ρ	.08	.06	.04	.05	.25	.51	1	

La table théorique et les quotients d'indépendance

La **table théorique** ou **table d'indépendance** s'obtient en supposant que X et Y sont indépendants, i.e. :

$$n_{ik}^{\text{theo}} := n \cdot f_i \rho_k = \frac{n_{i\bullet} n_{\bullet k}}{n}$$

À partir de cette table théorique, on peut calculer les **quotients d'indépendance** de la façon suivante :

$$q_{ik} := \frac{n_{ik}}{n_{ik}^{\text{theo}}} = \frac{n_{ik} n}{n_{i\bullet} n_{\bullet k}}$$

Ce quotient supprime l'**effet de taille de la case** et exprime :

- Une attraction mutuelle entre i et k si $q_{ik} > 1$
- Une répulsion mutuelle entre i et k si $q_{ik} < 1$
- Une neutralité mutuelle entre i et k si $q_{ik} \simeq 1$

Les quotients d'indépendance : exemple

Exemple : flux migratoires (suite)

origine $k \rightarrow$	Grèce	Turquie	Yougoslavie	Portugal	Espagne	Italie	moyenne pondérée
destination $i \downarrow$							
Allemagne	2.40	2.21	1.54	0.31	0.76	0.76	1
France	0.07	0.15	0.55	2.67	1.68	0.81	1
Suisse	0.14	0.11	0.15	0.04	0.53	1.64	1
Pays-Bas	1.02	3.96	0.94	0.89	0.995	0.65	1
Belgique+Lux.	0.68	0.77	0	0.30	0.88	1.29	1
Autriche	0.79	2.55	13.87	0	0.26	0.19	1
Suède	0	0	11.32	0	0	0.98	1
moyenne pondérée	1	1	1	1	1	1	1

Les **moyennes pondérées des quotients** (sur les lignes ou les colonnes), sont toujours égales à 1 :

$$\sum_{i=1}^{m_1} f_i q_{ik} = 1 \quad \sum_{k=1}^{m_2} \rho_k q_{ik} = 1$$

MDS sur les lignes

La dissimilarité du chi2

Pour commencer, on va se concentrer sur les **lignes**.

Si l'on cherche à représenter les lignes, la manière la plus évidente consiste à faire un **MDS pondéré à partir de la dissimilarité du chi-carré** entre ces dernières. Pour rappel :

$$\begin{aligned} D_{ij}^{\chi} &= \sum_{k=1}^{m_2} \rho_k (q_{ik} - q_{jk})^2 \\ &= \sum_{k=1}^{m_2} \frac{n_{\bullet k}}{n} \left(\frac{n_{i\bullet} n}{n_{i\bullet} n_{\bullet k}} - \frac{n_{j\bullet} n}{n_{j\bullet} n_{\bullet k}} \right)^2 \end{aligned}$$

C'est une **dissimilarité euclidienne carrée**.

Exemple : flux migratoires (suite)

$$\mathbf{D}^X = \begin{pmatrix} 0 & 1.22 & 1.19 & .40 & .62 & 7.17 & 5.17 \\ 1.22 & 0 & 1.02 & 1.27 & .61 & 9.28 & 6.18 \\ 1.19 & 1.02 & 0 & 1.62 & .15 & 9.83 & 5.81 \\ .40 & 1.27 & 1.62 & 0 & .92 & 7.80 & 6.17 \\ .62 & .61 & .15 & .92 & 0 & 9.42 & 5.98 \\ 7.17 & 9.28 & 9.83 & 7.80 & 9.42 & 0 & 1.08 \\ 5.17 & 6.18 & 5.81 & 6.17 & 5.98 & 1.08 & 0 \end{pmatrix}$$

Le chi2 et le phi2

L'**inertie de la configuration** Δ est égale à :

$$\Delta := \frac{1}{2} \sum_{ij} f_i f_j D_{ij}^X = \frac{\text{chi2}}{n} = \phi^2$$

où le **phi-carré**, ϕ^2 , est une mesure de dépendance entre X et Y **invariante par rapport à n** . L'inertie peut aussi s'écrire comme :

$$\Delta := \sum_{i=1}^n f_i D_{i0}^X$$

Ici, le centre de la configuration 0 est le **profil moyen** avec $q_{01} = q_{02} = \dots = q_{0m_2} = 1$. On peut faire l'interprétation suivante :

$$D_{i0}^X = \ll \text{contribution de } i \text{ dans le } \phi^2 \gg$$

on appelle alors D_{i0}^X l'**atypicité** de i .

La dissimilarité du chi2 est également **invariante par aggrégation**, c'est-à-dire que si l'on a deux profils i et i' **identiques**, i.e. :

$$q_{i1} = q_{i'1} \quad q_{i2} = q_{i'2} \quad \dots \quad q_{im_2} = q_{i'm_2}$$

On peut les combiner et faire une nouvelle ligne, y , avec un poids de :

$$f_y = f_i + f_{i'}$$

On aura alors :

$$D_{yj}^{\chi} = D_{ij}^{\chi} = D_{i'j}^{\chi} \quad \text{pour tout } j$$

Le **MDS pondéré sur les lignes** à partir des distances $\mathbf{D}^X$ se fait en calculant la matrice des produits scalaire pondérée :

$$\mathbf{K} = \mathbf{F}^{\frac{1}{2}} \mathbf{B} \mathbf{F}^{\frac{1}{2}} \quad \mathbf{B} = -\frac{1}{2} \mathbf{H} \mathbf{D}^X \mathbf{H}'$$

que l'on décompose spectralement :

$$\mathbf{K} = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}'$$

afin de reconstituer des coordonnées avec :

$$x_{i\alpha} = \frac{\sqrt{\lambda_\alpha}}{\sqrt{f_i}} u_{i\alpha}$$

MDS sur les lignes : propriétés

Ce MDS a plusieurs particularités :

- Le **nombre de valeurs propres non-nulles**, r vérifie :

$$r < \min(m_1 - 1, m_2 - 1)$$

- L'**atypicité de i** , D_{i0}^x peut se calculer avec :

$$D_{i0}^x = \sum_{\alpha=1}^r x_{i\alpha}^2$$

elle est égale à la **norme au carré du vecteur x_i** .

- Le **pourcentage d'inertie** s'obtient avec :

$$\frac{\lambda_{\alpha}}{\sum_{\alpha=1}^r \lambda_{\alpha}} = \% \text{ de } \Delta \text{ expliquée par le facteur } \alpha$$

Comme $\Delta = \text{chi}^2/n$, c'est aussi **le pourcentage de dépendance entre X et Y exprimé par α** .

Pourcentage d'inertie : exemple

Summary

Dimension	Singular Value	Inertia	Chi Square	Sig.	Proportion of Inertia	
					Accounted for	Cumulative
1	.495	.245			.511	.511
2	.379	.144			.301	.812
3	.294	.086			.180	.992
4	.060	.004			.007	.999
5	.016	.000			.001	1.000
Total		.479	1235.229	.000 ^a	1.000	1.000

a. 30 degrees of freedom

Il y a 5 valeurs propres non-nulles, et les deux première composantes représentent 81.2% de l'inertie totale (et donc du χ^2).

MDS sur les lignes : quantités dérivées

La **contribution de la modalité i au facteur α** , $u_{i\alpha}^2$ s'exprime avec :

$$u_{i\alpha}^2 = \frac{f_i}{\lambda_\alpha} x_{i\alpha}^2 \quad \sum_{i=1}^{m_1} u_{i\alpha}^2 = 1$$

« **Dans la dimension α , comment est réparti l'inertie entre les différentes modalités i** ».

La **contribution du facteur α à la modalité i** , $s_{i\alpha}^2$, appelé aussi **cos2**, s'exprime avec :

$$s_{i\alpha}^2 := \frac{x_{i\alpha}^2}{\sum_{\alpha=1}^r x_{i\alpha}^2} \quad \sum_{\alpha=1}^r s_{i\alpha}^2 = 1$$

« **Pour la modalités i , comment est réparti son inertie sur les différentes dimensions α** »

La **communalité h_i^2** est ce dernier pourcentage, mais **cumulé sur les q premières dimensions** :

$$h_i^2 = \sum_{\alpha=1}^q s_{i\alpha}^2$$

Quantités dérivées : exemple

Overview Row Points^a

pays de destination	Mass	Score in Dimension		Inertia	Contribution				
		1	2		Of Point to Inertia of Dimension		Of Dimension to Inertia of Point		Total
					1	2	1	2	
Allemagne	.370	−1.100	.043	.122	.447	.001	.896	.001	.897
France	.319	.912	−1.135	.124	.265	.411	.523	.477	1.000
Suisse	.231	.672	1.458	.104	.104	.490	.245	.679	.924
Pays-Bas	.009	−.880	−.393	.006	.007	.001	.307	.036	.344
Belgique + Lux.	.056	.357	.774	.007	.007	.033	.250	.691	.941
Autriche	.012	−3.589	−2.257	.096	.155	.061	.394	.092	.486
Suede	.004	−1.942	−.764	.020	.015	.002	.179	.016	.196
Active Total	1.000			.479	1.000	1.000			

^a. Column Principal normalization

« Of Point to Inertia » = contribution de la modalité i au facteur α .

« Of Dimension to Inertia of Point » = $\cos^2$ ou contribution du facteur α à la modalité i .

« Of Dimension to Inertia of Point (Total) » = communalité sur les 2 premiers facteurs.

Dualité lignes-colonnes

Le choix d'effectuer un MDS pondéré avec la dissimilarité du χ^2 calculé sur les lignes est **arbitraire**. **On peut aussi le faire entre les colonnes**. Dans ce cas, on aura :

$$\tilde{D}_{kl}^{\chi} = \sum_{i=1}^{m_1} f_i (q_{ik} - q_{il})^2$$

Ce qui donnera :

$$\tilde{\mathbf{K}} = \tilde{\mathbf{F}}^{\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{B}} \tilde{\mathbf{F}}^{\frac{1}{2}} \quad \tilde{\mathbf{B}} = -\frac{1}{2} \tilde{\mathbf{H}} \tilde{\mathbf{D}}^{\chi} \tilde{\mathbf{H}}'$$

que l'on décompose spectralement (les valeurs propres sont identiques) :

$$\tilde{\mathbf{K}} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}'$$

afin de reconstituer des **coordonnées des colonnes** :

$$y_{k\alpha} = \frac{\sqrt{\lambda_{\alpha}}}{\sqrt{\rho_k}} v_{k\alpha}$$

Une des **propriétés fondamentales** à la base de l'analyse de correspondance est que $\mathbf{K}$ ($m_1 \times m_1$) et $\tilde{\mathbf{K}}$ ($m_2 \times m_2$) peuvent s'exprimer comme

$$\mathbf{K} = \mathbf{C}\mathbf{C}' \quad \tilde{\mathbf{K}} = \mathbf{C}'\mathbf{C}$$

avec $\mathbf{C} = (c_{ik})$ une matrice $m_1 \times m_2$ définie par

$$c_{ik} = \sqrt{f_i \rho_k} (q_{ik} - 1)$$

(Ce résultat s'obtient en remplaçant la formule de la dissimilarité du chi2 dans les calculs de $\mathbf{K}$ et de $\tilde{\mathbf{K}}$)

Dualité lignes-colonnes : formule de transition

Avec un peu d'algèbre linéaire (décomposition singulière de $\mathbf{C}$), il est possible de trouver que :

$$\mathbf{V} = \mathbf{C}'\mathbf{U}\mathbf{\Lambda}^{-1/2} \quad \mathbf{U} = \mathbf{C}\mathbf{V}\mathbf{\Lambda}^{-1/2}$$

et donc que

$$y_{k\alpha} = \frac{\sqrt{\lambda_\alpha}}{\sqrt{\rho_k}} v_{k\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \sum_{i=1}^{m_1} f_i q_{ik} x_{i\alpha}$$
$$x_{i\alpha} = \frac{\sqrt{\lambda_\alpha}}{\sqrt{f_i}} u_{i\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \sum_{k=1}^{m_2} \rho_k q_{ik} y_{k\alpha}$$

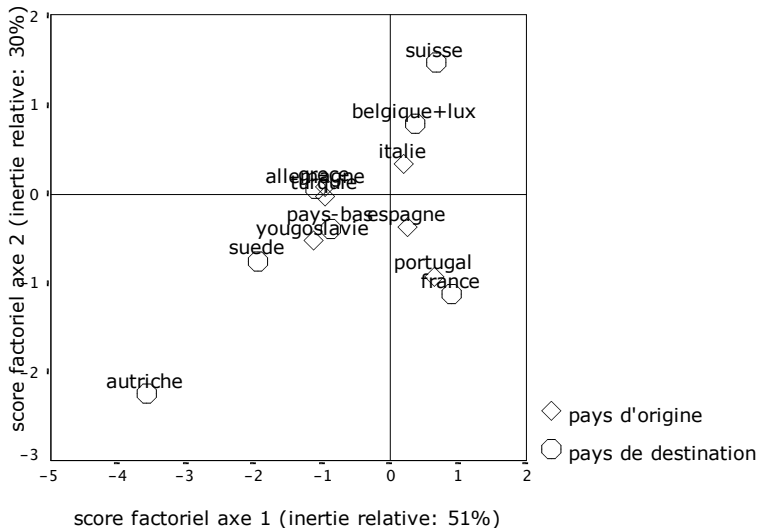
On les appelle les **formules de transition**.

Les formules de transitions nous disent donc que, à un facteur $\frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}}$ près, les **cordonnées des colonnes sont les moyennes pondérées des coordonnées des lignes**, et vice-versa.

Cela veut dire que l'on peut représenter **simultanément les lignes et les colonnes** et que cette représentation aura du sens.

On appelle cette représentation simultanée le **biplot**.

Le biplot : exemple

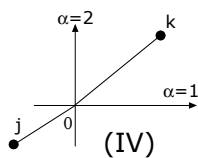
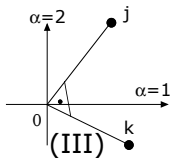
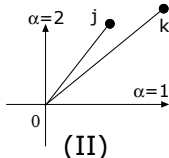
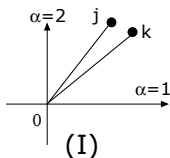


Le biplot : clés d'interprétation

L'interprétation du biplot se fait de la manière suivante :

- Le carré de la distance à l'origine est d'autant plus grand que la catégorie est atypique.
- Le profil moyen est représenté à l'origine.
- Deux catégories-lignes (ou deux catégories-colonnes) dont les coordonnées sont proches ont des profils similaires.
- L'attraction entre une modalité-ligne i et une modalité-colonne k est proportionnelle au **produit scalaire entre leurs coordonnées**, non pas à la proximité.

Le biplot : clés d'interprétation



(I) Forte attractivité entre j et k .

(II) Attractivité encore plus forte : le produit scalaire a augmenté.

(III) Neutralité mutuelle.

(IV) Forte répulsivité mutuelle.

ACP

- Nécessite un tableau de données centrées X^c ($n \times p$).
- Construit des **facteurs**, i.e. de nouvelles variables non-corrélées.
- Peut représenter les **individus** grâce aux coordonnées factorielles et les **variables** grâce aux saturations (deux graphiques séparés).

MDS

- Nécessite une matrice de dissimilarité euclidienne carrée D ($n \times n$).
- Reconstitue des **coordonnées de points**.

AC

- Nécessite une table de contingence ($m_1 \times m_2$).
- Reconstitue des **coordonnées pour les lignes** et des **coordonnées pour les colonnes** dans le **même graphique**.

Exemples

Termes-documents : partis politiques suisses

La **matrice terme-documents**, i.e. la table de contingence n_{ik} comptant le nombre de fois que le mot i apparaît dans le texte k , joue un rôle majeur en statistique textuelle.

Un tout petit exemple est constitué par la brochure « La Suisse vote en couleur » (Chancellerie fédérale, 2007), présentant les $n = 14$ partis représentés au Conseil national (akz, ds, glp, lega, pcs, pdc, pev, pls, prd, pss, pst, udc, udf et verts).

Après élimination des mots grammaticaux (de, le,...), identification des formes masculines/féminines ou singulières/plurielles, réduction des formes verbales conjuguées à l'infinitif, et sélection des termes apparaissant au moins quatre fois dans le corpus, on aboutit aux $p = 80$ termes suivants :

sécurité, liberté, bénéficiaire, condition, solution, droit, tessin, développement, public, égalité, UE, domaine, social, action, formation, vie, énergie, entreprise, lutter, salaire, solidarité, enfant, vert, famille, permettre, pays, vivre, créer, homme, état, responsabilité, valeur, assurer, jeune, suisse, exiger, démocratique, travail, équilibre, canton, faveur, paix, respect, démocrate, environnement, garantir, parlement, taxe, monde, parti, national, économique, protection, emploi, av, engager, fédéral, femme, politique, viser, société, service, conseil, ouvrir, avenir, humain, chrétien, travailler, indépendance, système, présent, préserver, libéral, rester, défendre, chance, fiscal, populaire, niveau, économie.

Cette table n_{ik} de taille 14×80 comporte seulement $n_{\bullet\bullet} = n = 565$ mots. Les poids relatifs $f_i = n_{i\bullet}/n_{\bullet\bullet}$ de chaque document (=parti) vont de 0.05 pour udc à 0.10 pour pdc.

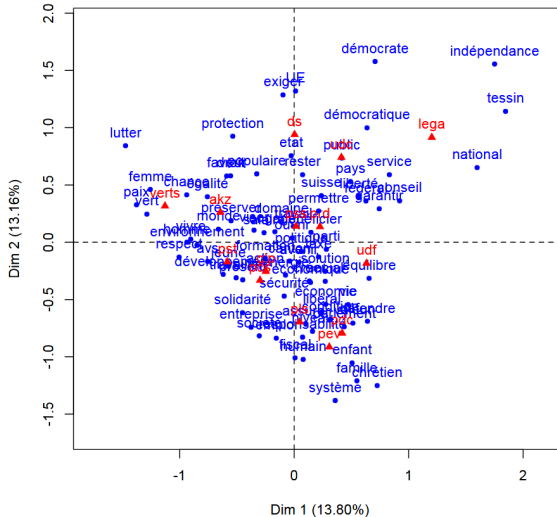
Il y a en tout $r = \min(14 - 1, 80 - 1) = 13$ facteurs, chacun exprimant une proportion λ_α/Δ de l'inertie, qui vaut $\Delta = \text{chi}^2 \cdot n_{\bullet\bullet} = 2.39$.

Les deux premiers facteurs expriment seulement 27% de l'inertie.

Le $\text{chi}^2 = 1347.9$ est extrêmement significatif (p-valeur $= 4.95 \cdot 10^{-11}$).

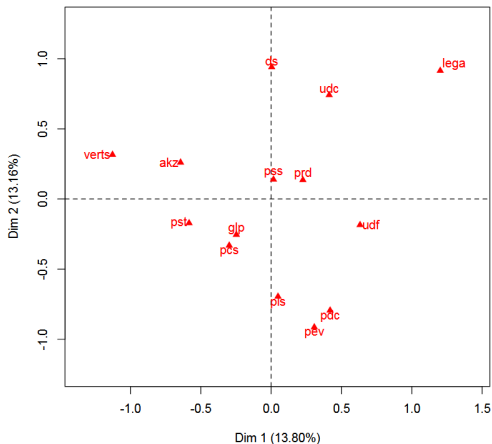
Termes-documents : partis politiques suisses

Le biplot est le suivant (package FactoMineR de R) :



Termes-documents : partis politiques suisses

En regardant uniquement les lignes



Premier facteur : opposition gauche-droite.

Deuxième facteur : opposition nationaliste-religieux ?

Les excentricités des partis $D_{i0} = \sum_{\alpha=1}^{13} x_{i\alpha}^2$, mesurant le carré de leur distance totale au centre, vont de 1.18 pour pss (lexique le moins atypique) à 3.98 pour lega (lexique le plus atypique).

Les parts d'inertie de chaque parti $f_i D_{i0}$ vont de 0.11 pour pss à 0.25 pour lega.

Par construction :

$$\sum_i f_i D_{i0} = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} = \phi^2 = 2.39$$

Termes-documents : partis politiques suisses

	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5
akz	9.143570e+00	1.5729721	3.354449e+00	0.217598992	0.5279567
ds	3.335586e-04	19.9294666	4.249815e+00	38.463887520	1.7714786
glp	1.151725e+00	1.2736626	9.237989e-04	0.738351902	71.0771396
lega	2.718658e+01	16.5220853	1.015967e-01	36.622869879	1.4730271
pcs	1.527270e+00	1.9838166	1.753367e+01	3.256916508	3.9935531
pdv	5.097309e+00	19.1745447	1.351925e+00	1.217619427	0.3870421
pev	1.568064e+00	14.5954658	1.098719e+01	3.212273913	0.7040303
pls	5.121173e-02	10.9061231	5.683941e-03	0.056065335	0.6264855
prd	1.395608e+00	0.5321536	2.795345e-01	2.485699345	5.8832185
pss	7.746491e-03	0.5671086	2.352325e-02	0.018745019	6.3163352
pst	6.586294e+00	0.5985877	3.221090e+01	5.239618989	0.2788930
udc	2.562612e+00	8.6840753	1.512807e-01	5.175758567	0.7680330
udf	8.157025e+00	0.7300382	1.116310e+01	0.001249287	5.4353858
verts	3.556465e+01	2.9298999	1.858640e+01	3.293345317	0.7574215

	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5
akz	2.267349e-01	0.037191413	6.914582e-02	3.945907e-03	0.008573728
ds	5.512039e-06	0.314018297	5.837842e-02	4.648157e-01	0.019171006
glp	1.960143e-02	0.020668661	1.306948e-05	9.189453e-03	0.792205074
lega	3.627777e-01	2.012018051	1.126958e-03	3.573764e-01	0.012872580
pcs	2.680709e-02	0.033201254	2.558285e-01	4.180497e-02	0.045905227
pdv	1.154659e-01	0.414149344	2.545701e-02	2.017027e-02	0.005741692
pev	3.060966e-02	0.271663867	1.782886e-01	4.585586e-02	0.009000258
pls	1.061211e-03	0.215487388	9.790933e-05	8.495994e-04	0.008501826
prd	3.380534e-02	0.012290734	5.628586e-03	4.403091e-02	0.093326611
pss	2.347889e-04	0.016389205	5.926688e-04	4.154760e-04	0.125373737
pst	1.033334e-01	0.008954608	4.200923e-01	6.011556e-02	0.002865538
udc	6.357900e-02	0.205434605	3.120015e-03	9.390578e-02	0.012478995
udf	1.793306e-01	0.015303374	2.040091e-01	2.008501e-05	0.078256736
verts	5.420176e-01	0.042576189	2.354683e-01	3.670452e-02	0.007559644

A gauche : contributions $u_{i\alpha}^2$ de chaque parti i au facteur α , en pourcents. Le total en colonne vaut 100% pour chaque α .

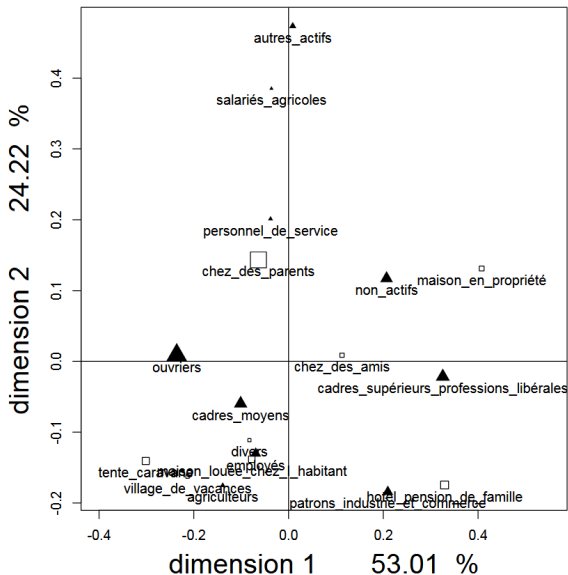
A droite : contributions $s_{i\alpha}^2$ de chaque facteur α au parti i . Le total en ligne vaut 1 pour chaque i .

Cette table de contingence donne $m_1 = 8$ modes d'hébergement en vacances (lignes) croisé avec $m_2 = 10$ catégories socioprofessionnelles pour 31'079 répondants (Goguel, 1965).

	agric	salariésAgr	patr_ind_com	cadres_sup	cadres_moy	employés	ouvriers	pers_de_service	autres_act	non_act
hotel_pension_de_famille	160	35	700	961	572	441	783	65	77	741
maison_louée_chez_l_habitant	28	34	354	471	537	404	1114	43	60	332
maison_en_propriété	0	1	229	633	279	166	387	21	189	327
chez_des_parents	321	178	959	1580	1689	1079	4052	294	839	1789
chez_des_amis	36	8	185	305	206	178	497	79	53	311
tente_caravane	141	0	292	360	748	434	1464	57	124	236
village_de_vacances	45	4	119	162	155	178	525	18	28	102
divers	65	0	140	148	112	92	387	6	53	102

Les 2 premiers facteurs de l'AFC (sur un total de $r = \min(8, 10) - 1 = 7$ facteurs) expriment 75% de l'inertie Δ .

Mode d'hébergement en vacances



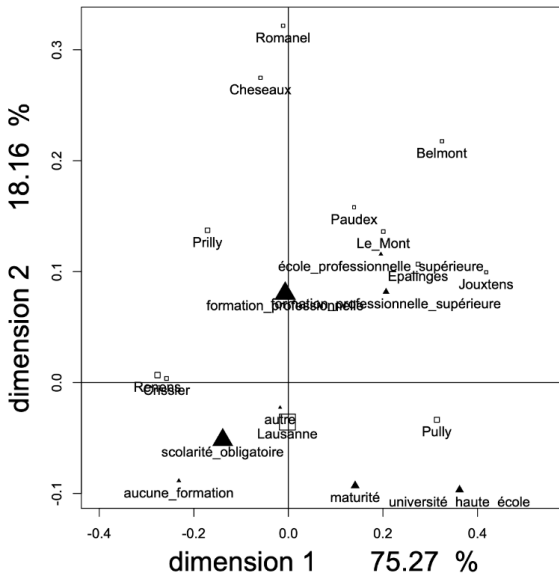
Formation des habitants du District de Lausanne

Table de contingence des formations achevées par les 169'836 habitants de plus de 15 ans des 12 communes du District de Lausanne en 1996 (Source : Micheloud (1996) www.micheloud.com/fxm/COR/index.htm)

	AUC	OBL	PRO	BAC	PROS	ECOS	UNI	AUT	total
Belmont	6	344	752	163	155	62	196	10	1688
Cheseaux	26	677	1116	128	135	36	96	15	2229
Crissier	114	2220	1729	249	211	90	169	31	4813
Epalinges	36	1401	2253	554	497	147	675	50	5613
Jouxteus	3	150	252	51	65	24	110	1	656
Lausanne	2126	40165	39941	10405	5583	1709	9302	990	110221
Le Mont	23	994	1486	311	298	111	380	18	3621
Paudex	11	280	476	81	63	21	106	7	1045
Prilly	251	3491	4200	570	452	131	344	90	9529
Pully	73	3670	4721	1465	989	306	2010	86	13320
Renens	244	7039	5638	888	553	195	437	95	15089
Romanel	15	556	1029	126	127	52	84	23	2012
total	2928	60987	63593	14991	9128	2884	13909	1416	169836

Les 2 premiers facteurs de l'AFC (sur un total de $r = \min(12, 8) - 1 = 7$ facteurs) expriment 93.4% de l'inertie Δ .

Formation des habitants du District de Lausanne



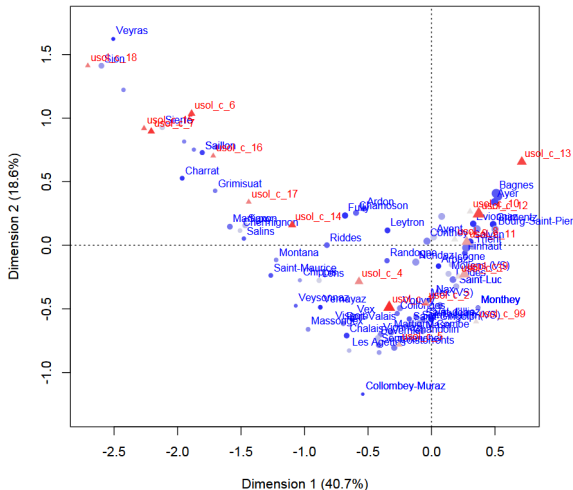
Les effectifs

n_{ik} = nombre d'hectares dans la commune i de type k

constituent une table de contingence croisant les $i = 1, \dots, 84$ communes valaisannes et les $k = 1, \dots, 18$ types de sol (forêt dense, forêt clairsemée, ..., surfaces de transport).

Son AFC produit $r = \min(84, 18) - 1 = 17$ facteurs en tout, dont les 2 premiers expriment 59.3% de l'inertie.

Occupation du sol en Valais



Le premier facteur exprime une opposition entre bâti (gauche) et montagnes (droite).